DARYN

Республиканская юниорская олимпиада по предмету Физика

Заключительный этап

19–23 мая 2026 года, г. Астана

Официальный комплект заданий 8 класса

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

20 мая 2026 года

Сначала, пожалуйста, прочитайте следующее:

- Данный тур состоит из четырёх теоретических задач.
- Необходимые для Вашего решения математические подсказки и список физических констант предоставлены внутри соответствующих задач.
- Всего в данном комплекте 2 страницы на Вашем языке, *исключая* титульный лист и страницу с инструкциями, которую Вы читаете сейчас.
- Для тура Вам потребуются канцелярские принадлежности и инженерный калькулятор.
- Вам будут предоставлены чистые листы бумаги для черновых записей и ***Поля для заполнения решений*** (чистовики). При нехватке бумаг поднимите руку и сообщите подошедшему к Вам наблюдателю — Вам выдадут дополнительные листы.
- Ваша работа будет оцениваться по ***чистовикам***; записи на черновиках оцениваться не будут. В основном Вы должны использовать уравнения, числа, буквенные обозначения, рисунки и графики; словесные описания не оцениваются, если в условии об этом не спрашивается.
- При оформлении понятно указывайте номер задачи, которую Вы решаете. Решение каждой задачи следует начинать с новой страницы ***чистовиков***.
- Используйте только лицевую сторону ***чистовиков*** и постарайтесь не выходить за пределы рамок. В верхней части ***чистовиков*** Вы должны указать *порядковый номер страницы*. Если Вы не хотите, чтобы определённые листы чистовиков учитывались в оценивании, то перечеркните их большим крестом на весь лист и не включайте в Ваш подсчёт полного количества листов.
- **Не указывайте информацию о себе в чистовиках (имя, фамилия, школа, и т.д.).** Ваши работы будут зашифрованы организаторами по окончании тура.
- Дополнительные советы:
  - Убедитесь, что Вы прочитали условия до конца. Иногда можно пропустить некоторые пункты задач и успешно решить последующие.
  - Как можно подробнее выписывайте все нужные уравнения, даже если Вы не смогли прийти к конечному ответу.
  - Не пренебрегайте возможностью перепроверять свои решения, а также проверять ответ и промежуточные формулы на размерность — небольшая ошибка может Вам стоить большого количества баллов!
  - Оформляйте попытки решения сразу на ***чистовики***, а черновики используйте только для промежуточных расчётов, решения громоздких систем уравнений, и алгебраических упрощений. Вам нужно постараться изложить все Ваши решения в чистовик, не тратя лишнего времени на переписывание из черновика.
  - Используйте отведенное время полностью, даже если вам кажется, что никаких идей больше нет. Очень часто правильный метод решения приходит после долгого обдумывания. Также важно перечитывать условия после написания решения, чтобы убедиться, что найденная вами величина именно та, которую требовалось найти.

Желаем Вам удачи!

Длительность тура — 4 часа.

Задача 1. Диск (7.0 баллов)

Однородный диск радиусом R, шириной d, и плотностью ρ лежит плашмя на дне аквариума. Затем в аквариум налили воду плотностью ρ_0 до высоты h. Вода не подтекает под основание диска. Какую минимальную силу F надо приложить к диску, чтобы самую малость приподнять его? Атмосферное давление равно p_0. Ускорение свободного падения равно g.

Задача 2. Термостат (9.0 баллов)

Ученик 8«Ғ» по имени Ғалым проводил лабораторную работу на уроке физики. Он поставил на электронные весы пустой стакан, нажал кнопку “тара”, а затем добавил в стакан смесь воды со льдом. Показания весов оказались $m_0 = 100$ г. Затем Ғалым использовал “умный” термостат — металлический тепловой элемент, который за счёт изменяемой подаваемой мощности поддерживает постоянную температуру $T_* = 100°\text{C}$ вне зависимости от температуры окружающей его среды. Подключив термостат к сети электропитания, Ғалым положил его в стакан в момент времени $t = 0$ и начал отмерять термометром зависимость температуры $T(t)$ от времени t, записывая результаты в таблицу. В определённый момент, Ғалым убрал термостат со стакана и продолжил дальше проводить измерения. В результате у него получился график $T(t)$ **(см. Приложение 1 в конце комплекта задач)**. Определите изначальные массы воды m_w и льда m_i в смеси в момент $t = 0$. Пренебрегите испарением воды, а также теплоёмкостью стакана и термометра. Удельная теплоёмкость воды $c = 4.2$ Дж/(г $\cdot\,°$C), удельная теплота плавления льда $\lambda = 334$ Дж/г. Температура в кабинете физики была равна $T_0 = 20°\text{C}$.

Подсказка: Известно, что между двумя контактирующими телами температуры T_1 и T_2 мощность теплопередачи P от более нагретого тела к менее нагретому определяется как $P = k|T_1 - T_2|$, где k — некоторый постоянный коэффициент.

Задача 3. Перестановка линз (7.0 баллов)

Юный физик Алдияр проводит эксперименты с двумя тонкими линзами с оптическими силами D_1 и D_2. Линзы закреплены в трубке на расстоянии L друг от друга. При расположении линз в первом порядке получается прямое действительное изображение с увеличением Γ'. После перестановки линз местами изображение снова оказывается прямым и действительным, но с увеличением Γ''.

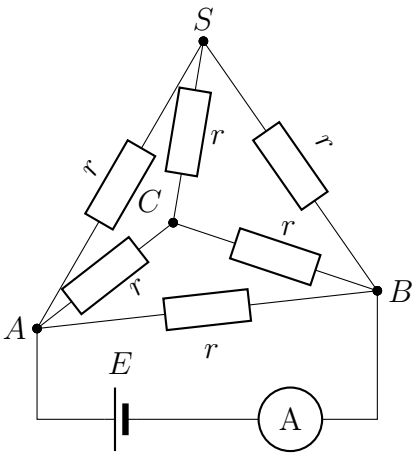
Считать Γ', Γ'' и L известными.

3.1 Определить тип линз.

3.2 Найти разность оптических сил $\Delta D = D_1 - D_2$.

Задача 4. Авария в лаборатории (7.0 баллов)

Проволочный каркас имеет форму правильного тетраэдра (треугольной пирамиды) $SABC$. Каждое из 6 ребер представляет собой исправный резистор сопротивлением $r = 4$ Ом. К вершинам основания A и B подключили источник постоянного напряжения с ЭДС $E = 12$ В. Внутренними сопротивлениями источника и амперметра можно пренебречь.



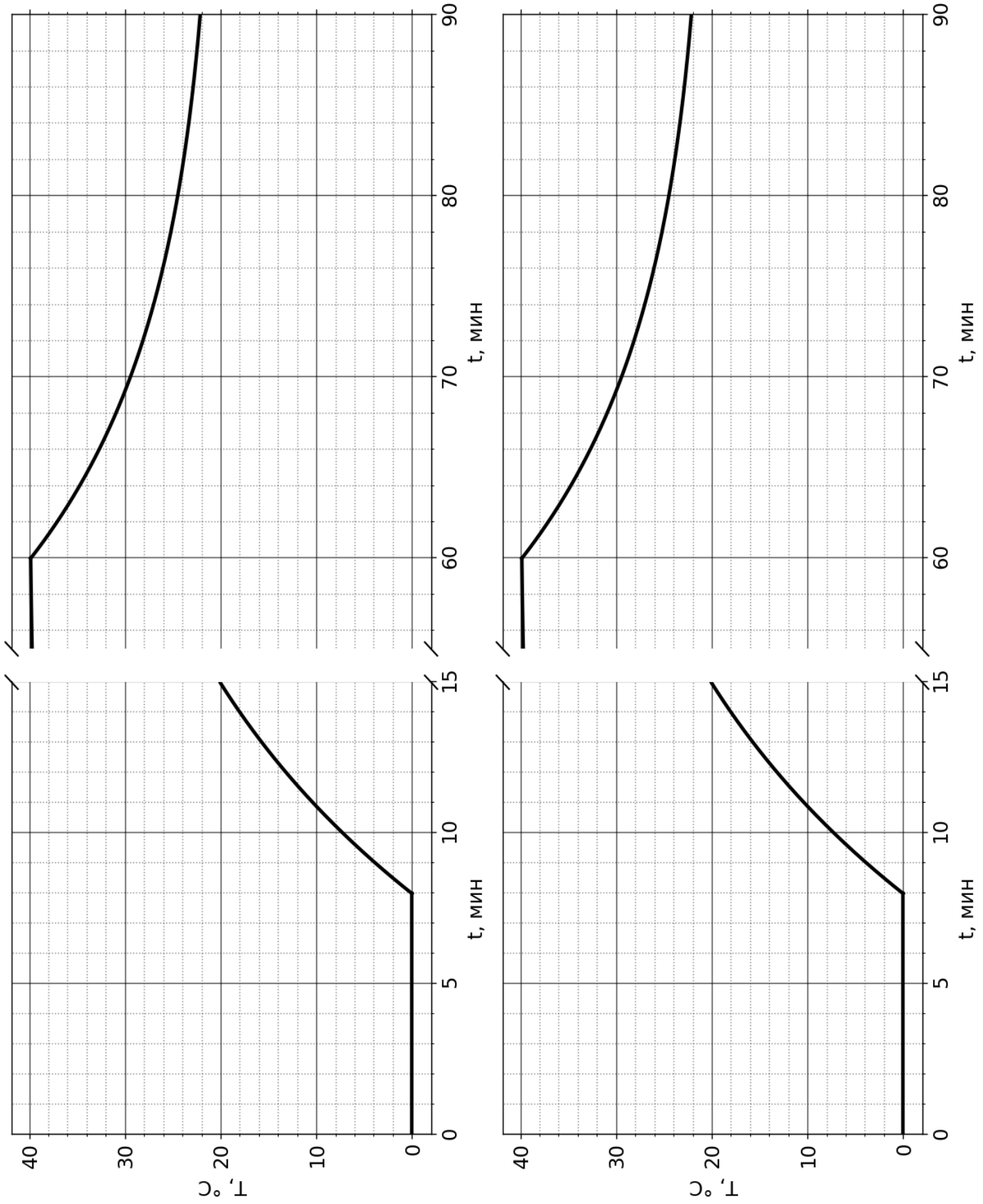
В ходе эксперимента из-за перегрузки один или несколько резисторов, образующих боковые ребра пирамиды (SA, SB, SC), перегорели (обрыв цепи). Резисторы в основании (AB, BC, CA) гарантированно остались исправными. Лаборант заметил, что общий ток в цепи уменьшился на 25%.

Какие именно резисторы вышли из строя?

Продолжительность тура — 4 часа.

Приложение 1. График, используемый в Задаче 2

Для дополнительных чертежей ниже прилагаются две копии одного графика. Вы можете использовать 2 другие копии из комплекта на казахском языке. **Включать эти графики в Вашу работу не требуется!**



Продолжительность тура — 4 часа.